

# P4 任务 1：Sprint 合并任务看板

---

## 1. 任务目标

本交付物用于把 P0-P3 已确定的需求、架构和详细设计，整理为可直接执行的编码开发任务板。

任务拆解遵循以下原则：

- 只把 P0 核心功能和 P1 优先级功能纳入本阶段必做范围。
  - P2 中已经明确不适合首版硬做的扩展能力，只做设计预留或放入可选任务。
  - 单个任务尽量控制在 2-4 小时内，便于 3 人团队并行推进和每日同步。
  - 任务完成标准以“可运行、可联调、可验证”为准，而不是只写出代码骨架。
- 

## 2. 本阶段范围决策

### 2.1 本阶段必须完成

- 用户注册、登录、邮箱验证码、基础资料维护
- 游客/未认证用户浏览公开需求
- 已认证用户发布需求、查看自己发布的需求
- 任务大厅的分类/校区筛选、关键词搜索和基础排序
- 服务方申请接单，需求方确认接单
- 订单创建、订单详情、订单状态流转、订单历史
- 订单完成确认与双向评价基础版
- 系统通知基础版
- 举报提交与管理员处理基础版
- 基础后台中的用户禁用/解禁能力
- 单元测试、集成测试、CI 基础流程

### 2.2 本阶段做基础版即可

- 订单内聊天：先支持文字消息和图片消息的基础收发，不追求完整 IM 体验
- 公告：先完成基础发布与前台查看
- 文件上传：先满足头像、任务配图、聊天图片、举报证据四类基础场景
- 忘记密码与邮箱验证码重置：如主链稳定则补充基础流程，不作为首个联调阻塞项

### 2.3 本阶段暂缓或降级

- 智能匹配
  - 复杂统计分析
  - 复杂申诉/仲裁细分流程
  - 需求收藏
  - 通知删除与消息删除
  - 黑名单完整联动
  - 推荐算法、多学校部署、在线支付
-

### 3. 三人分工方案

#### 3.1 成员职责

| 成员  | 本阶段主责            | 负责范围                            |
|-----|------------------|---------------------------------|
| 王自宽 | 核心后端负责人          | 用户认证、需求、申请接单、订单、订单状态流转、数据库核心表落地 |
| 蔡利扬 | 开发负责人 / 前端与联调负责人 | 前端页面、状态管理、接口联调、主流程演示链路、前端交互收口   |
| 王胜晟 | 测试与支撑负责人         | 通知、举报、公告、文件上传、测试、CI、运行说明、Bug 日志 |

#### 3.2 协作边界

- `OrderService` 由王自宽主导，避免多人同时改订单状态规则。
- 前端接口字段以 `docs/P3/03-api-specification.md` 为准，若接口调整，蔡利扬同步更新联调清单。
- 测试数据、初始化脚本、CI 配置由王胜晟统一整理，避免三人各自维护一套运行方式。

### 4. Sprint 合并任务看板

任务状态初始统一标记为 待开发。进入实现阶段后可更新为 进行中 / 已完成 / 阻塞。

| 优先级 | 模块   | 任务                                     | 估计工时 | 负责人 | 完成标准                                  | 状态  |
|-----|------|----------------------------------------|------|-----|---------------------------------------|-----|
| P0  | 工程骨架 | 初始化后端 Spring Boot 工程结构、统一响应体、异常处理、基础配置 | 3h   | 王自宽 | 后端项目可启动，具备基础包结构、统一返回与全局异常处理           | 已完成 |
| P0  | 工程骨架 | 初始化前端 Vue3 工程结构、路由、Pinia、Axios 封装      | 3h   | 蔡利扬 | 前端项目可启动，具备页面路由、登录态存储与统一请求封装           | 已完成 |
| P0  | 数据库  | 整理并导入 P3 DDL，补充初始化数据与本地运行脚本            | 2h   | 王胜晟 | MySQL 可一键导入核心表，提供基础管理员/测试数据           | 已完成 |
| P0  | 用户管理 | 注册、登录、邮箱验证码、忘记密码基础接口与密码加密              | 4h   | 王自宽 | 用户可完成注册、登录；验证码流程可用；提供忘记密码基础能力；密码非明文存储 | 已完成 |
| P0  | 用户管理 | 登录页、注册页、个人资料页与鉴权跳转                     | 4h   | 蔡利扬 | 前端可完成注册/登录/退出，资料页可显示并更新基础信息           | 已完成 |

| 优先级 | 模块   | 任务                      | 估计工时 | 负责人 | 完成标准                                            | 状态  |
|-----|------|-------------------------|------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| P0  | 需求发布 | 发布需求、需求列表、需求详情、筛选搜索排序接口 | 4h   | 王自宽 | 游客/未认证用户可浏览公开需求；已认证用户可发布并查看详情；列表支持基础筛选搜索排序      | 已完成 |
| P0  | 需求发布 | 任务大厅、详情页、发布页联调          | 4h   | 蔡利扬 | 前端能完成分类/校区筛选、关键词搜索、详情查看、发布表单提交与结果提示             | 已完成 |
| P0  | 订单管理 | 接单申请、确认接单、创建订单、订单详情接口   | 4h   | 王自宽 | 一个任务可被申请接单并确认生成唯一订单，详情可查询                       | 已完成 |
| P0  | 订单管理 | 我的发布 / 我的接单 / 订单详情页联调   | 3h   | 蔡利扬 | 用户能查看自己发布的任务、接到的订单和订单详情                         | 已完成 |
| P0  | 订单管理 | 订单状态流转、完成确认、状态日志与核心单元测试 | 4h   | 王自宽 | 状态只能经 <code>OrderService</code> 变更；非法流转被拦截；测试通过 | 已完成 |
| P1  | 消息通知 | 通知表查询、已读接口、4类通知工厂基础实现   | 3h   | 王胜晟 | 至少支持接单申请、订单状态、评价邀请、举报结果 4 类通知                   | 已完成 |
| P1  | 消息通知 | 通知中心页面与未读提示联调           | 2h   | 蔡利扬 | 前端可查看通知列表、标记已读，并有未读数提示                          | 已完成 |
| P1  | 聊天消息 | 订单内文字消息、图片消息基础收发与落库     | 4h   | 王胜晟 | 订单双方可在订单详情页发送/查看消息；历史消息可查询                      | 已完成 |
| P1  | 评价信用 | 双向评价接口、重复评价拦截、信用流水基础记录  | 3h   | 王自宽 | 订单完成后可互评；同一评价人不能重复评价同一订单                        | 已完成 |
| P1  | 评价信用 | 评价弹窗、评价记录展示联调           | 2h   | 蔡利扬 | 前端可提交评分与评价内容，并在订单或个人页看到结果                       | 已完成 |
| P1  | 举报审核 | 举报提交、举报列表、管理员处理基础接口     | 3h   | 王胜晟 | 用户可提交举报；管理员可查看并处理基础状态                           | 已完成 |
| P1  | 后台管理 | 管理员用户列表、用户禁用/解禁基础实现     | 2h   | 王胜晟 | 管理员可查看用户列表并执行禁用/解禁，处理结果可反馈到前台状态                 | 已完成 |

| 优先级 | 模块    | 任务                           | 估计工时 | 负责人 | 完成标准                                 | 状态  |
|-----|-------|------------------------------|------|-----|--------------------------------------|-----|
| P1  | 后台公告  | 公告发布/下线、前台公告列表基础实现           | 2h   | 王胜晟 | 管理员可发布公告；游客和用户可浏览公告                  | 已完成 |
| P1  | 文件上传  | 头像/任务配图/聊天图片/举报证据上传          | 3h   | 王胜晟 | 四类文件可上传并返回可用 URL，失败时有明确错误信息          | 已完成 |
| 测试  | 集成测试  | 编写 1 条正常流程 + 2 条异常流程集成测试     | 3h   | 王胜晟 | 覆盖注册登录->发布->接单->完成->评价，以及未登录/重复接单等异常 | 已完成 |
| 测试  | 质量保障  | 核心模块单元测试补齐到 60% 左右           | 3h   | 王自宽 | 订单状态、认证、评价等核心模块覆盖率达到阶段目标             | 已完成 |
| 测试  | CI/CD | 配置 GitLab CI：安装依赖、构建、单测、集成测试 | 3h   | 王胜晟 | 代码提交后可自动执行构建和测试，保留一次成功运行记录           | 已完成 |
| P2  | 可选优化  | 基础运营数据统计与后台视图补充              | 2h   | 王胜晟 | 如主链稳定且时间允许，再补充基础管理展示能力               | 已完成 |
| P2  | 可选优化  | 任务分类规则细化与前端筛选体验优化            | 2h   | 蔡利扬 | 如主链稳定且时间允许，再优化筛选与表单体验                | 已完成 |

合计工时约 67h。其中 P0 + P1 + 测试 为主计划，P2 为可选项。  
若按阶段要求控制在约 40 人时，本阶段应优先完成前 16-18 项，把最后 2 项作为缓冲任务。

## 5. Sprint 节奏安排

### Sprint 1：骨架与主链入口

- 初始化前后端工程
- 导入数据库
- 完成注册、登录、任务大厅、任务详情基础版

**阶段目标：** 系统能启动，游客可浏览公开需求，用户可注册登录。

### Sprint 2：发布需求与接单成单

- 发布需求
- 申请接单

- 确认接单
- 创建订单
- 订单详情联调

**阶段目标：** 完成“发布需求 -> 申请接单 -> 生成订单”主链路。

### Sprint 3：订单闭环与支撑能力

- 订单状态流转
- 完成确认
- 评价
- 通知
- 聊天
- 举报/公告/文件上传基础版

**阶段目标：** 完成“订单执行 -> 完成 -> 评价/通知/举报”闭环。

### Sprint 4：测试、CI 与演示收尾

- 单元测试补齐
- 集成测试
- CI 配置
- Bug 修复
- 演示说明和运行说明整理

**阶段目标：** 系统可稳定演示，具备基础自动化检查能力。

---

## 6. AI 辅助 Sprint 规划记录

### 6.1 AI 可辅助的部分

- 根据 **P1-P3** 文档初步拆分任务
- 给出首轮工时估计
- 帮助识别哪些模块依赖更强、联调风险更高
- 生成任务板初稿和状态字段模板

### 6.2 需要人工确认的部分

- 哪些功能必须进入本阶段交付
- 哪些功能只做基础版，不追求完整体验
- 哪些任务应该由谁主导，避免多人同时改同一核心模块
- 工时估计是否符合我们 3 人团队真实节奏

### 6.3 本次人工调整结论

- 将 **OrderService** 相关任务集中给 1 人负责，保证订单状态一致性。
- 将通知、举报、上传、CI 等支撑任务集中给 1 人，避免主链被支撑功能拖慢。
- 将前端页面与联调整体交给 1 人，减少“接口写好了但页面接不上”的风险。
- 把 **P2** 扩展功能降为可选项，避免影响 **P0/P1** 主流程交付。

## 7. 风险与应对

| 风险           | 影响            | 应对方式                             |
|--------------|---------------|----------------------------------|
| 订单状态流转多人同时修改 | 容易引入非法状态和联调错误 | 由王自宽统一负责订单状态规则，其他人通过接口使用         |
| 前后端接口字段不一致   | 联调失败、返工       | 每次接口调整同步更新 <b>P3 API</b> 和联调清单   |
| 聊天/通知占用过多时间  | 拖慢核心主链        | 先保证基础版，仅做必要场景，不追求完整 IM 能力        |
| 测试和 CI 被拖到最后 | 难以及时发现回归问题    | 从 Sprint 2 开始同步补单测，Sprint 4 集中收口 |
| P2 扩展任务过早开始  | 影响 P0/P1 交付   | 所有 P2 任务必须在主链稳定后再进入开发            |

## 8. 结论

本阶段的编码开发应坚持“先主链、后扩展；先可跑、后优化；先测试核心规则、再补界面细节”的策略。对于我们 3 人团队来说，最关键的不是一开始功能做得多，而是先把 **注册登录 -> 浏览需求 -> 发布需求 -> 接单成单 -> 完成评价** 这条主业务链稳定跑通，再逐步补齐通知、聊天、举报和后台能力。